尿路结石 VS 胆系结石：

尿路结石	胆系结石
南方地区多见	西北地区多见 牛羊肉多
与钙代谢异常有关 血钙↑,尿钙也↑	与钙代谢异常无关
成分主要是草酸钙、磷酸钙	成分主要是胆固醇等
草酸钙、磷酸钙：X 线多显影 **尿酸盐、胱氨酸：X 线不显影**（尿光了不显影）	纯胆固醇结石：X 线常不显影 混合性结石：X 线常显影 胆色素结石：X 线部分显影 棕色结石显影,黑色素结石不显影
碎石、取石或其它	胆囊结石切胆囊、胆管结石取石或其它

2.首选 B 超→CT 泌尿系结石基本有钙,CT可以看到
胆系疾病X线和CT不如B超(首选B超、最佳MRCP)

3.表现

（1）疼痛

①肾结石：肾区、肋脊角

②输尿管结石：绞痛 平滑肌拼命痉挛　胆系结石、输尿管结石、机械性肠梗阻:阵发性绞痛

③膀胱结石：**排尿突然中断+改变体位又排尿**、膀胱刺激症




看侧位片:泌尿系结石-高密度影与脊柱重叠
胆系结石-高密度影与脊柱不重叠

（2）血尿：血尿与病变程度不一定相关
结石完全堵死:严重但无血尿

（3）并发症：梗阻（尿潴留、肾功能不全）、感染、癌变（最严重）
摩擦→恶变
细菌排不走

4.治疗

（1）若肾功能极差：先造瘘

（2）多发结石（害怕输尿管结石）肾易输重,先输后肾

①双侧肾结石：先处理容易取出的一侧 防止一侧未取出,另一侧又掉落进输尿管

②双侧输尿管结石：双侧输尿管镜碎石取石，否则先处理梗阻严重的一侧 输尿管较细,易梗阻导致肾衰竭

③一侧肾结石、一侧输尿管结石：**先处理输尿管结石**

（3）结石＜0.6cm：药物+饮水（遛出去了）

	肾结石	输尿管上段结石	输尿管中下段结石
0.6-2cm	体外冲击波碎石 ESWL （饿/2 死我了）		输尿管镜碎石取石 URL （输尿管中下段的结石受肠道气体干扰不易定位）
＞2cm	经皮肾镜碎石取石 PCNL	腹腔镜输尿管切开取石 LUL	

注意：肾盂结石合并肾盂输尿管连接处梗阻做肾盂切开取石 取石+解除梗阻

（4）膀胱结石尤其＜2cm：膀胱镜碎石取石
膀胱结石>2cm,或有尿路感染:耻骨上的膀胱切开取石

（5）尿道结石尽量不作尿道切开取石：在后尿道将结石推入膀胱按膀胱结石处理、在前尿道石蜡润滑挤出尿道口
切开后会形成瘢痕易造成尿道狭窄